

## Conteúdos Abordados

### – Movimento Harmônico Simples (MHS):

- \* Definição e características do MHS.
- \* Parâmetros do MHS: amplitude ( $A$ ), período ( $T$ ), frequência ( $f$ ), frequência angular ( $\omega$ ), fase inicial ( $\phi_0$ ).
- \* Cinemática do MHS: equações horárias para posição  $x(t)$ , velocidade  $v(t)$  e aceleração  $a(t)$ .
- \* Dinâmica do MHS: Lei de Hooke ( $F = -kx$ ), relação entre  $k, m, \omega$ . Força máxima.
- \* Energia no MHS: energia cinética ( $E_c$ ), energia potencial elástica ( $E_p$ ), energia mecânica total ( $E_m$ ) e sua conservação.
- \* Associação de molas (série e paralelo) e constante elástica equivalente.
- \* Determinação de parâmetros do MHS a partir de condições iniciais ( $x_0, v_0, a_0$ ).

### – Pêndulo Físico:

- \* Definição e equação do movimento para pequenas oscilações.
- \* Período de oscilação: dependência do momento de inércia ( $I$ ) e da distância ( $d$ ) do pivô ao centro de massa.
- \* Teorema dos eixos paralelos (Teorema de Steiner) para cálculo do momento de inércia.

### – Movimento Harmônico Amortecido (MHA):

- \* Forças de amortecimento (proporcionais à velocidade,  $F_a = -bv$ ).
- \* Equação diferencial do MHA:  $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$ .
- \* Tipos de amortecimento:
  - Subcrítico (fraco): oscilações com amplitude decrescente. Frequência angular amortecida ( $\omega_d$ ).
  - Crítico: retorno ao equilíbrio o mais rápido possível sem oscilar.
  - Supercrítico (forte): retorno lento ao equilíbrio sem oscilar.
- \* Frequência de amortecimento ( $\gamma = \rho/2m$ ).
- \* Energia no MHA: dissipação de energia.

### – Ondas:

- \* Definição e classificação de ondas (mecânicas, eletromagnéticas; transversais, longitudinais).
- \* Parâmetros de uma onda periódica: amplitude ( $A$ ), comprimento de onda ( $\lambda$ ), período ( $T$ ), frequência ( $f$ ), velocidade de propagação ( $v$ ), número de onda ( $k$ ), frequência angular ( $\omega$ ).
- \* Relações fundamentais:  $v = \lambda f$ ,  $\omega = 2\pi f$ ,  $k = 2\pi/\lambda$ ,  $v = \omega/k$ .
- \* Função de onda para uma onda senoidal progressiva:  $y(x, t) = A \sin(kx \mp \omega t + \phi_0)$ .

- \* Princípio da Superposição de ondas; interferência (construtiva e destrutiva).
- \* Ondas estacionárias: formação, nós e antinós (ventres).
- \* Velocidade de ondas em meios específicos (ex. corda tensa).
- \* Energia e potência transmitida por ondas (conceitual).

## Fórmulas, Conceitos Essenciais e Definições

### • Movimento Harmônico Simples (MHS):

#### – Relações Fundamentais:

$$\omega = 2\pi \quad | \quad f = \frac{2\pi}{T} \quad | \quad f = \frac{1}{T}$$

#### – Equação da Posição: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$

#### – Equação da Velocidade: $v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)$

$$v_{max} = A\omega$$

#### – Equação da Aceleração: $a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x(t)$

$$a_{max} = A\omega^2$$

#### – Frequência Angular (Sistema Massa-Mola): $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (onde $k$ é a constante elástica da mola e $m$ é a massa)

#### – Período (Sistema Massa-Mola): $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

#### – Força Restauradora (Lei de Hooke): $F = -kx$

#### – Força Máxima: $F_{max} = kA = m\omega^2 A$

#### – Energia Potencial Elástica: $E_p(t) = \frac{1}{2}kx(t)^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi_0)$

#### – Energia Cinética: $E_c(t) = \frac{1}{2}mv(t)^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi_0) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi_0)$

#### – Energia Mecânica Total (conservada no MHS ideal):

$$E_m = E_p + E_c = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

#### – Determinação de $A$ e $\phi_0$ com Condições Iniciais $x(0) = x_0, v(0) = v_0$ :

$$x_0 = A \cos(\phi_0)$$

$$v_0 = -A\omega \sin(\phi_0)$$

$$\text{Daqui: } A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \text{ e } \tan(\phi_0) = -\frac{v_0}{\omega x_0} \text{ (ajustar quadrante de } \phi_0 \text{).}$$

#### – Relação entre $a(0)$ e $\omega$ : Se $a(0) = -\omega^2 x(0)$ , então $\omega = \sqrt{-\frac{a(0)}{x(0)}}$ (se $x(0) \neq 0$ ).

– **Associação de Molas:**

\* Molas em Série:  $\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots$  (Para duas molas:  $k_{eq} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ )

\* Molas em Paralelo:  $k_{eq} = k_1 + k_2 + \dots$

– **Tempo entre pontos de velocidade nula consecutivos:**  $\Delta t = T/2$ . Distância entre esses pontos:  $2A$ .

• **Pêndulo Físico:**

– **Período para Pequenas Oscilações:**  $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$  (onde  $I$  é o momento de inércia em relação ao eixo de rotação,  $m$  é a massa total,  $g$  é a aceleração da gravidade,  $d$  é a distância do eixo de rotação ao centro de massa).

– **Teorema de Steiner (Eixos Paralelos):**  $I = I_{CM} + md^2$  (onde  $I_{CM}$  é o momento de inércia em relação a um eixo paralelo que passa pelo centro de massa).

– Para uma régua de comprimento  $L$  suspensa a uma distância  $d'$  do centro (CM na marca de  $L/2$ ), o  $d$  da fórmula do período é  $d'$ . O momento de inércia de uma régua delgada em relação ao seu centro de massa é  $I_{CM} = \frac{1}{12}mL^2$ .

• **Movimento Harmônico Amortecido (MHA):**

– **Equação Diferencial:**  $m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$  ou  $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2x = 0$  (onde  $b$  é a constante de amortecimento,  $\gamma = \frac{b}{2m}$  é o fator de amortecimento,  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  é a frequência angular natural).

– **Soluções (dependendo de  $\gamma$  vs  $\omega_0$ ):**

\* **Subcrítico** ( $\gamma < \omega_0$  ou  $b^2 < 4mk$ ): Oscilatório com amplitude decrescente.

Frequência angular amortecida:  $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$ . Solução:  $x(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi_0)$ .

\* **Crítico** ( $\gamma = \omega_0$  ou  $b^2 = 4mk$ ): Retorno mais rápido ao equilíbrio sem oscilação. Solução:  $x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t}$ .

\* **Supercrítico** ( $\gamma > \omega_0$  ou  $b^2 > 4mk$ ): Retorno lento ao equilíbrio sem oscilação. Solução:  $x(t) = e^{-\gamma t}(C_1 e^{\alpha t} + C_2 e^{-\alpha t})$ , onde  $\alpha = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ .

• **Ondas:**

– **Relações Fundamentais:**

$$v = \lambda f \quad | \quad \omega = 2\pi f \quad | \quad f = \frac{2\pi}{T} \quad | \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad | \quad v = \frac{\omega}{k}$$

– **Função de Onda Senoidal Progressiva:**  $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi_0)$  (para onda se propagando no sentido  $+x$ )  $y(x, t) = A \sin(kx + \omega t + \phi_0)$  (para onda se propagando no sentido  $-x$ )

– **Velocidade da Onda Transversal numa Corda:**  $v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$  (onde  $F_T$  é a tensão na corda,  $\mu$  é a densidade linear de massa,  $\mu = m/L$ ).

– **Princípio da Superposição:** Quando duas ou mais ondas se encontram, o deslo-

camento resultante é a soma vetorial (algébrica para mesma direção) dos deslocamentos individuais.

- **Ondas Estacionárias:** Formadas pela superposição de duas ondas idênticas se propagando em sentidos opostos. Caracterizadas por nós (amplitude zero) e anti-nós/ventres (amplitude máxima).